

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto VR no Metaverso

**SmartLab Redes VR: proposta de sala de aula inteligente e imersiva
inspirada no Lab Redes da UnB**

Discente	Karen Souza
Curso / Residência	Web 3.0 Residência em TIC 29
Professora	Prof. ^a Ana Beatriz
Instituição de referência	Universidade de Brasília - UnB
Ambiente de inspiração	Lab Redes
Tipo de entrega	Relatório técnico de planejamento de ambiente VR

Brasília - DF
2026

RESUMO

Este relatório apresenta a concepção técnica de um ambiente de Realidade Virtual denominado SmartLab Redes VR. A proposta consiste em uma sala de aula inteligente, inspirada no Lab Redes da Universidade de Brasília, planejada para permitir a exploração de conceitos de redes de computadores em um espaço tridimensional imersivo. O ambiente prevê a presença de um servidor didático, computadores com estética futurista, televisões interativas, painéis de topologia e objetos selecionáveis para apoiar o aprendizado.

O Unity Editor não pôde ser executado adequadamente no computador utilizado, pois apresentou falha de inicialização e encerramento inesperado durante a abertura. Acredito que o problema esteja relacionado a uma possível incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Em razão disso, não foi possível avançar para a implementação prática da cena no editor. Assim, o relatório foi estruturado como um planejamento técnico completo do ambiente VR proposto, descrevendo a concepção do projeto, os recursos previstos, a organização da cena, a configuração técnica e as etapas de desenvolvimento.

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome completo	Karen Souza
Turma / Residência	Web 3.0 Residência em TIC 29
Título do projeto	SmartLab Redes VR: sala de aula inteligente e imersiva da UnB
Categoria	Ambiente educacional em Realidade Virtual
Ocorrência técnica relatada	O Unity Editor não pôde ser executado adequadamente no computador utilizado, pois apresentou falha de inicialização e encerramento inesperado durante a abertura. Acredito que o problema esteja relacionado a uma possível incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Em razão disso, não foi possível avançar para a implementação prática da cena no editor. Assim, o relatório foi estruturado como um planejamento técnico completo do ambiente VR proposto, descrevendo a concepção do projeto, os recursos previstos, a organização da cena, a configuração técnica e as etapas de desenvolvimento.

Observação técnica

A impossibilidade de execução local foi considerada no planejamento do projeto. O relatório descreve a proposta de implementação e registra as escolhas técnicas previstas, sem afirmar que a cena foi executada no Unity.

SEÇÃO 2 - CONCEITO DO PROJETO

2.1 Nome do projeto

O projeto recebe o nome de SmartLab Redes VR. A escolha do nome procura representar uma sala de aula inteligente, voltada ao estudo de redes de computadores, em um ambiente virtual imersivo.

2.2 Contexto e objetivo no Metaverso

A proposta parte da ideia de transformar uma sala de aula/laboratório em um espaço digital de aprendizagem. O ambiente é inspirado no Lab Redes da UnB, onde ocorrem atividades relacionadas a computadores, infraestrutura de rede, comunicação de dados e organização técnica de equipamentos. No projeto, esse laboratório é reinterpretado como uma sala de aula futurista, com elementos visuais de ficção científica e recursos interativos voltados ao ensino.

O objetivo principal é permitir que o estudante entre em uma sala virtual, observe os componentes de uma rede e interaja com objetos didáticos. O servidor, os computadores, as televisões e os painéis não são apenas elementos decorativos: cada um cumpre uma função explicativa dentro da experiência. A proposta também se relaciona com o conceito de Metaverso por prever presença por avatar, navegação em espaço 3D, objetos digitais persistentes e possibilidade de colaboração entre estudantes em versões futuras.

2.3 Descrição geral do ambiente virtual

O ambiente será uma sala retangular de aparência tecnológica, com aproximadamente 18 m x 12 m. A disposição interna seguirá a lógica de um laboratório de redes: estações de trabalho para alunos, área do professor, parede com televisões interativas e uma área de infraestrutura com servidor e equipamentos de rede. A estética visual combinará elementos universitários, como identificação da UnB e organização de laboratório, com elementos futuristas, como iluminação azulada, painéis holográficos, computadores sci-fi e telas transparentes.

Elemento planejado	Finalidade no ambiente
Entrada da sala	Identificação do projeto, breve apresentação e orientação inicial do usuário.
Estações dos alunos	Computadores futuristas para representar pontos finais conectados à rede.
Servidor didático	Rack com equipamentos, LEDs, cabos e painel explicativo sobre sua função.

Televisões sci-fi	Telas laterais com topologia, tráfego de dados e informações da aula.
Mesa do professor	Área frontal com quadro digital e controle da sequência de aprendizagem.
Painéis interativos	Cartões e botões que exibem explicações quando selecionados pelo usuário.

SEÇÃO 3 - CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

3.1 Versão do Unity e justificativa

A versão planejada para implementação é o Unity 6 LTS, utilizando o template 3D URP. A escolha por uma versão LTS é adequada para um projeto acadêmico porque prioriza estabilidade. O uso do URP também é coerente com aplicações para dispositivos móveis e realidade virtual, pois permite melhor controle de desempenho, iluminação e materiais.

Como o Unity Editor apresentou falha de inicialização no computador utilizado, a versão e as configurações foram registradas como planejamento técnico. Para execução prática em outro equipamento, seria utilizada uma versão LTS do Unity, com suporte ao template 3D URP e aos pacotes de desenvolvimento XR.

3.2 Instalação do Meta XR SDK

1. Criar o projeto no Unity Hub com o template 3D URP.
2. Abrir o Package Manager e importar o Meta XR All-in-One SDK.
3. Adicionar os pacotes necessários para XR Core, interação e simulação.
4. Acessar Project Settings e habilitar o XR Plug-in Management.
5. Ativar o suporte Oculus/Meta na aba Android.
6. Adicionar o XR Origin/Camera Rig à cena.
7. Configurar XR Interaction Manager, controladores e ray interactors para seleção de objetos.

3.3 Configurações de build para Android/Meta Quest

- Plataforma de build: Android.
- Texture Compression: ASTC.
- Minimum API Level: Android 10 / API 29 ou superior.
- Arquitetura: ARM64.
- Scripting Backend: IL2CPP.
- Renderização: Universal Render Pipeline, com materiais simples e iluminação otimizada.
- Objetivo de desempenho: manter a cena leve, com baixa quantidade de polígonos e poucas luzes em tempo real.

3.4 Configuração do XR Plugin Management

A configuração prevista no XR Plugin Management consiste em habilitar a plataforma Oculus/Meta para Android. Essa configuração permitiria o uso de headset Meta Quest, com rastreamento de cabeça e controles. Para testes sem headset, o XR Simulator seria utilizado no Editor, simulando câmera e controles por teclado e mouse.

3.5 Movimentação no PC e no ambiente VR

A navegação planejada utiliza teleport locomotion, snap turn e ray interactor. Essa escolha foi adotada por ser mais confortável para o usuário em VR e por se adequar ao tamanho da sala. Os pontos de teleporte seriam distribuídos na entrada, no centro da sala, próximo ao servidor, nas fileiras de computadores e em frente às televisões.

SEÇÃO 4 - ASSETS E ELEMENTOS DA CENA

Asset	Tipo	Origem	Função
Sala Lab Redes futurista	Cenário 3D	Primitivos Unity / ProBuilder	Base do ambiente virtual inspirado no laboratório real.
Servidor didático	Objeto 3D interativo	Primitivos Unity modificados	Mostrar a função de um servidor e seus componentes.
Rack de rede	Objeto 3D	Modelagem simples em Unity	Representar infraestrutura física de redes.
Computador sci-fi	Prefab 3D	Primitivos Unity + materiais emissivos	Representar estação de trabalho dos alunos.
Televisão holográfica	Objeto 3D / UI	Canvas World Space	Exibir topologia e dados simulados.
Painel de topologia	Interface 3D	Canvas Unity	Demonstrar conexão entre servidor, switch e computadores.
Botão de inspeção	Objeto interativo	XR Simple Interactable	Abrir informações sobre equipamentos.
Som ambiente	Áudio espacial	Asset gratuito ou gravação própria	Aumentar sensação de presença no laboratório.
Luzes de piso	Material emissivo	Primitivos Unity	Guiar deslocamento e reforçar estética futurista.

SEÇÃO 5 - HIERARQUIA DE GAMEOBJECTS

A cena principal foi planejada com o nome SmartLab_Redes_VR_UNB. A hierarquia foi organizada em grupos para facilitar manutenção, leitura do projeto e

expansão futura. A estrutura abaixo representa a organização prevista dentro da janela Hierarchy do Unity.

Scene: SmartLab_Redex_VR_UNB

[--- MANAGEMENT ---]

- EventSystem
- XR Interaction Manager
- SceneController
- AudioManager
- LightingController

[--- PLAYER ---]

- XR Origin / Camera Rig
 - Main Camera
- LeftHand Controller
 - XR Ray Interactor
- RightHand Controller
 - XR Ray Interactor
- Locomotion System
 - Teleportation Provider
 - Snap Turn Provider

[--- ENVIRONMENT ---]

- SmartLab_Room
 - Floor_LED_Lines
 - Walls_SciFi_Panels
 - Ceiling_Lights
 - Door_UNB_Entrance
 - Teacher_Area
 - Student_Workstations_Group
 - Workstation_01
 - Workstation_02
 - Workstation_03
 - Workstation_04
 - Server_Area
 - Rack_Server_Transparent
 - Switch_Model
 - PatchPanel_Model
 - Network_Cables
 - Server_LED_Animation
 - TV_Wall
 - TV_Topology
 - TV_Traffic_Dashboard
 - TV_Security_Alerts

[--- INTERACTABLES ---]

- BTN_Inspect_Server
- BTN_Start_Network_Flow
- BTN_Open_Topology
- Quiz_Panel
- InfoCards_Group

```

Card_Servidor
Card_Switch
Card_Roteador
Card_Cliente

```

```

[--- UI WORLD SPACE ---]
Canvas_Objectives
Canvas_Server_Explanation
Canvas_Topology
Canvas_Quiz

```

```

[--- AUDIO ---]
SpatialAudio_Ambient
SpatialAudio_Click
SpatialAudio_ServerHum

```

SEÇÃO 6 - PLANEJAMENTO DO REPOSITÓRIO GITHUB

O relatório solicita o planejamento de um repositório GitHub. Para esta proposta, o repositório seria utilizado para organizar o relatório, os arquivos de documentação, os mockups e as evidências da falha de execução do Unity Editor. Caso a execução em Unity seja possível posteriormente, a pasta do projeto poderá ser adicionada seguindo a estrutura correta.

Nome sugerido	smartlab-redes-vr-unb
Objetivo do repositório	Centralizar documentação técnica, relatório, imagens conceituais e evidências da falha de inicialização do Unity.
Visibilidade	Pública, caso não haja restrição da disciplina.

```

smartlab-redes-vr-unb/
  README.md
  .gitignore
  docs/
    Relatorio_Tecnico_SmartLab_Redes_VR_UNB.pdf
    planejamento-assets.md
    hierarquia-gameobjects.md
  evidencias/
    print-unity-crash.png
    print-requisitos-maquina.png
    print-requisitos-unity.png
  mockups/
    planta-baixa-smartlab.png
    servidor-didatico.png
    sala-sci-fi-referencia.png
  unity-project/          (opcional, caso seja possível executar em outra máquina)
    Assets/

```

Packages/
ProjectSettings/

SEÇÃO 7 - PLANO DE EXECUÇÃO PASSO A PASSO

Etapa	Descrição
Etapa 1 - Levantamento de requisitos	Registrar os requisitos do Unity e comparar com as especificações da máquina disponível.
Etapa 2 - Criação do projeto	Criar um projeto 3D URP no Unity Hub, com nome SmartLab_Redes_VR_UNB.
Etapa 3 - Organização inicial	Criar pastas para Scenes, Scripts, Prefabs, Materials, Textures, Audio, UI e Documentation.
Etapa 4 - Configuração XR	Importar Meta XR SDK, habilitar XR Plug-in Management e configurar o XR Origin.
Etapa 5 - Modelagem do ambiente	Construir a sala, mesas, paredes, área do professor e área do servidor.
Etapa 6 - Criação dos objetos didáticos	Montar servidor, computadores sci-fi, televisões e painéis de topologia.
Etapa 7 - Interações	Adicionar XR Simple Interactable a botões, painéis e cartões de informação.
Etapa 8 - Animações e feedback	Usar Timeline ou Animator para animar LEDs, fluxo de pacotes e abertura de painéis.
Etapa 9 - Otimização	Reduzir polígonos, usar materiais leves, baked lighting e limitar efeitos em tempo real.
Etapa 10 - Testes e entrega	Testar com XR Simulator e, se possível, gerar build Android. Caso não seja possível, entregar relatório, repositório, mockups e evidências.

SEÇÃO 8 - REFLEXÃO FINAL

8.1 Aprendizado

O desenvolvimento deste relatório contribuiu para compreender que um ambiente VR precisa ser planejado antes da implementação. A organização da cena, a escolha dos assets, a hierarquia de GameObjects e o cuidado com desempenho são partes fundamentais do processo. Também ficou claro que o Metaverso não se resume a um cenário 3D, mas envolve presença, interação, identidade digital e possibilidade de continuidade do ambiente.

8.2 Dificuldades previstas

A principal dificuldade encontrada foi a falha de inicialização do Unity Editor no computador utilizado. O programa encerrava inesperadamente durante a abertura, e acredito que o problema possa estar relacionado a uma incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Essa situação impediu a montagem prática da cena, mas não impediu o planejamento técnico do ambiente, da hierarquia de objetos e das interações previstas.

8.3 Melhorias futuras

- Implementar versão multiusuário para aulas colaborativas.
- Criar um tutor virtual para explicar os elementos da sala.
- Adicionar animações de tráfego de pacotes entre computadores e servidor.
- Incluir um quiz avaliativo dentro do próprio ambiente.
- Criar uma versão em Realidade Aumentada para visualizar a topologia da rede em uma mesa real.

REFERÊNCIAS

- ANA BEATRIZ. Projeto Final: Meu Primeiro Ambiente VR - Relatório Técnico. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 1 - Definição de Conceitos e Termos. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 2 - Conceitos Fundamentais. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 3 - História e Evolução do Metaverso e das Realidades Estendidas. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. GameObjects e Componentes: A Base da Construção em Unity. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Importação, Materiais e Iluminação de Assets 3D. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- UNITY TECHNOLOGIES. Unity Manual: requisitos de sistema e documentação de XR. Acesso em 2026.
- META DEVELOPERS. Meta XR SDK: documentação de desenvolvimento para Meta Quest. Acesso em 2026.